

前日收盤價

632 元

李柏賢

Fabian.lee@ctbcis.com

半導體設備

光焱(7728 TT)

法說/座談摘要

光焱 NightJar-H 系列設備即將進入客戶量產前驗證

- 光焱專注於 OWAT、Insertion 1、Insertion 1.5、Insertion 3 檢測設備，提供 NightJar-H、FireFox 等量產機型。
- 2026 年產品別營收展望，半導體設備 50%，年增 36 個百分點，主要由晶圓廠客戶拉貨 NightJar、NightJar-H 設備貢獻。
- 2027-28 年已新增路竹承租廠、路竹新廠計劃提升產能，目前生產空間自路竹一廠 400 坪將提升至 2H28 3,300 坪。

一、公司簡介

1. 光焱(7728.TT)成立於 2009 年 6 月，資本額 1.39 億元，總部位於高雄路竹區，為科學研究、半導體光電測試設備供應商，主要產品已獲得台灣、中國、歐美等大學、學術研究機構、半導體產業採用，2024 年產品別營收比重為模擬光源 33%、半導體光電轉換測試儀器 55%、晶圓級光電檢測儀器 5%、其他 7%。
2. 三大核心技術：公司技術研發路線從過往太陽能產業檢測設備，自研發至量產 CIS、LiDAR、SPAD、CPO 等檢測設備解決方案。
 - (1) 模擬光源，如：太陽光、高階可控各式模擬光源，可於特殊環境、條件光源照射，以加速研發、產品開發流程、生產品質控制及改善。
 - (2) 光電轉換效率檢測技術，包含光電轉換量子效率光譜、光電轉換噪聲、主光角等，協助客戶精確評估光電轉換性能。
 - (3) 晶圓級光電檢測技術，為一款高精度、高靈敏度、高速度的設備，可直接於多種光學影像感測器上進行晶圓級光電參數檢測，如：模擬光源、量子效率檢測、光缺陷檢測設備都有能力整合至探針台(Prober)或 ATE 機台。
3. 兩大事業部：
 - 科研事業部：公司提供客製化產品，科研市場設備包含 QE-R (推出至今仍受市場歡迎)、SS-PST、FTPS 等，對比同業年度營收 ThermoFisher 429 億美元、Keysight 50 億美元。

圖表一、光焱科學研究分析儀器產品



資料來源：光焱、中信投顧整理

半導體事業部：公司提供上中下游產業檢測解決方案，包含光電探測器檢測(PD-QE)等設備、CPO (NightJar、NightJar-H、FireFox、APE-QE)、CIS (SG-A)、SPAD (SPD2200)、晶圓級量測(SG-O)。

圖表二、光焱半導體測試解決方案



資料來源：光焱、中信投顧整理

二、營運狀況、營運展望

1. 1H26 營運狀況：

- 營收：2.08 億元，年增 27.4%。
- 毛利率：63.66%，年增 1.23 個百分點。
- EPS：2.59 元，年增 117.6%。

2. 1M-8M26 營運狀況：

- 營收：2.69 億元，年增 36.8%。
- 產品別營收佔比：科研量測設備 60.5%、半導體檢測 36.8%、其他 2.7%。
- 終端應用別營收佔比：科研量測 60.5%、AI 矽光子應用 17.2%、車用 12.6%、量子電腦 2.7%、太空航太領域 1%、其他 6%。
- 太空航太領域：主要為國際 Tier-1 客戶，前期與光焱有生意往來，已下 RD 訂單、量小，並預期未來量產訂單將開花結果。
- 車用領域：車用影像感測器需求復甦，對應未來 Repeat Order 營收提升。

3. 2026 年營運展望：

- 階段性目標：光焱優先進入指標性客戶 RD 段工程驗證，積極配合晶圓廠、檢測服務廠客戶。
- 營收：年增展望高雙位數，幅度有望優於 1M-8M26 年增 36.8%。

2026/09/18

- 毛利率：維持 60%水準以上水準。
- 終端應用領域：
 - (1) CIS 檢測設備：已切入客戶量產線，2026-28 年將有營收展望樂觀，主要營收動能為車用領域客戶，其次為消費型電子、工業用客戶。車用客戶產品迭代慢、需求逐漸提升、規格要求嚴謹，對應自動駕駛視覺辨識 CIS 與光達 SPAD 技術進行檢測，兩者市場逐步進行整合，檢測項目包含整合度(Integration)、均勻度(Uniformity)、準直度(Collimation)、高動態範圍(High Dynamic Range)。

圖表三、CIS CP 晶圓級檢測設備



資料來源：光焱、中信投顧整理

- (2) 矽光子檢測設備：已切入客戶研發、工程驗證階段，完成 POC (Proof of Concept)、POT (Proof of Technology) 驗證。
- 產品別營收佔比：科研量測設備 50%、半導體檢測設備 50%。過往主要營收來源為學校、客戶實驗室設備，未來科研量測設備穩定成長、半導體檢測設備成長性樂觀。

圖表四、2025-27 年產品別營收佔比



資料來源：光焱、中信投顧整理

2026/09/18

- 終端應用別營收佔比：

圖表五、2025-27 年終端應用別營收佔比



資料來源：光焱、中信投顧整理

- 企業轉型與規模擴大：建廠計畫、備料計畫(對應研發投入、庫存、料源交期等)、營收結構轉型、組織與人才擴充。

三、矽光子設備展望

1. 矽光子產業展望：2027-28 年矽光子產業有望達商業化量產階段，設備商需於2026-28 年提前準備產能，並需要注意以下事項：

- 提早發現製程問題，提升 K.G.D.數量。
- 降低成本，對應元件單價、製程良率。
- 提升良率，對應製程中提升檢測設備能力。
- 光焱檢測設備專注於 CP 檢測、K.G.D.檢測，並非限定於 PIC 晶圓檢測，而是讓整體供應鏈上下游看到光學參數，如：光學特徵。

圖表六、檢測是量產關鍵，光焱檢測技術可涵蓋 Pluggable、NPO、CPO



資料來源：光焱、中信投顧整理

2026/09/18

2. 光焱產品線：ProbeInsight、FireFox、APD-QE 三大產品。

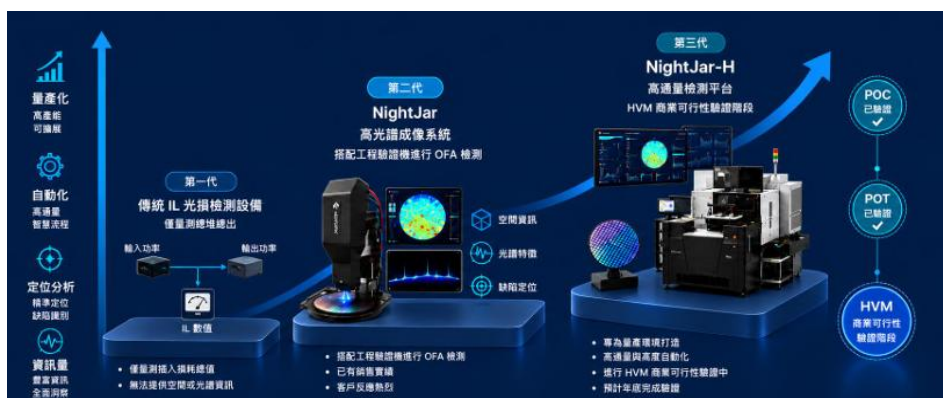
圖表七、光焱矽光子產品



資料來源：光焱、中信投顧整理

- **ProbeInsight 平台**：目前主打 NightJar 系列，分別為 NightJar（實驗室設備）、NightJar-H（量產設備）。
 - ✓ **NightJar 高光譜成像系統**：實驗室設備，2026 年搭配客戶實驗室生產線，如：FORM CM300 機台、失效分析機台(FA)，檢測功能包含定量定位分析(漏光處)、定性分析(波長)、定量分析(漏光量)、預掃描(Pre-scan)、晶圓 Mapping、光損分析(Optical Loss Analysis)，提升 PIC 晶圓檢測良率核心解決方案。
 - ✓ **NightJar-H 高通量檢測平台**：量產設備，可搭配客戶量產 Prober、Tester，NightJar-H 設備單價高於 NightJar 設備單價 70-80%，檢測功能包含高通量(High Throughput)、高自動化(High Automation)、數據融合與 AI 分析(Data Fusion & AI Analytics)。目前進度為 HVM 驗證與量產準備，預計 2026 年底完成客戶驗證。

圖表八、光焱 ProbeInsight 平台



資料來源：光焱、中信投顧整理

- **FireFox 高功率可靠度驗證系統**：對應 OWAT、Insertion 1、Insertion 1.5、Insertion 2、Insertion 3、Insertion 4 客戶生產線所需光源 Burn-in 爐、高功

2026/09/18

率測試光源，可搭配實驗室、生產線既有設備，檢測功能包含 1310 奈米雷射光、Burn-in Test、高功率應力測試(Stress Test)。

- **APD-QE 光電探測器特性與性能測試系統**：光焱矽光子附加價值提升產品線，檢測功能包含 QE 量測、光譜響應(Spectral Response)、光電轉換效率(Photo-to-Electron Conversion)，對應精準的光電探測器性能表現。
3. **光焱 Insertion Loss 檢測項目**：OWAT (Wafer Level In-process Screening)、Insertion 1、Insertion 1.5、Insertion 3、Insertion 4。
- **OWAT**：晶圓廠客戶 PIC 晶圓進行光缺陷檢測，使用 Night-H 設備預篩。
 - **Insertion 1**：PIC 晶圓檢測，為最看重、發展階段，使用 NightJar-H 設備。
 - **Insertion 1.5**：光焱尚未對外發布有 Insertion 2 領域設備，而是有 Insertion 1、Insertion 2 間有 Insertion 1.5 設備，使用 NightJar-H 設備。
 - **Insertion 3**：有設備，未來有機會發展，如：PD Array、光學元件、高功率可靠度測試。
 - **Insertion 4**：目前有相關技術，但非發展重點。

圖表九、光焱 Insertion Loss 檢測設備



資料來源：光焱、中信投顧整理

圖表十、光焱矽光子檢測設備水平佈局



資料來源：光焱、中信投顧整理

2026/09/18

四、產能展望：高雄路竹科學園區

1. 光焱路竹廠房：

- 路竹一廠：400 坪、承租廠，成立於 2009 年，從事精密光學檢測方案。
- 路竹二廠：3,300 坪、租地自建廠，預計 2026 年動工、1Q-2Q28 完工，將於 2H28 加入量產，完工時程優於前次預期 1Q29。
- 路竹租廠：100 坪，承租廠，2026 年底開始承租，預計 2027 年量產，廠房佈建需要 1 個季度時間。

2. 2H28 新廠量產後最大年產能：

- 科研量測設備：350 台。
- ProbeInsight 設備：250 台。

3. 設備單價展望：

- NightJar 設備：1,200-1,600 萬元。
- NightJar-H 設備：2,200-2,600 萬元。
- FireFox 設備：700-800 萬元。

Q&A

1. CPO 商業化時程展望？

A: CPO 預計放量於 2027 年末、2028 年，需求量超過供給量，光焱設備能快不會想慢，單一供應商無法單方面決定量產時程。

2. 光檢測設備客戶？光晶片展望？

A: 光焱客戶端需求來自產業上、中、下游等客戶，包含 IC 設計公司、檢測服務公司、晶圓廠、其他客戶類型 RD 團隊。

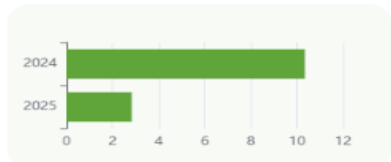
A: 除臺灣大型晶圓廠客戶外，全球亦有不少生產 PIC 晶圓廠，皆面臨從 8 吋 PIC 晶圓轉為 12 吋 PIC 晶圓，未來會有相關檢測設備需求，對應客戶給予在手訂單、未來訂單預測。

ESG 資訊-環境保護(Environmental)

溫室氣體(範疇一/二)排放量

範疇一
2.83

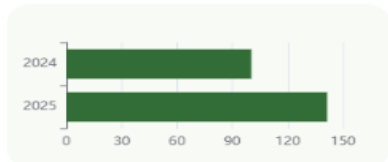
(YOY) -72.62%▼



確信機構：BSI
確信標準：ISO14064-3
確信意見：合理保證等級

範疇二
141.3

(YOY) 40.92%▲

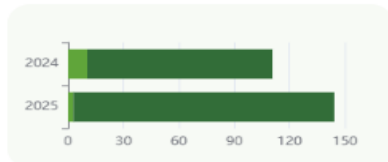


確信機構：BSI
確信標準：ISO14064-3
確信意見：合理保證等級

總排放量

144.13

(YOY) 30.31%▲



單位：公噸CO₂e

用水量

用水量

104

(YOY) -4.59%▼

全市場平均

2,114,606.11

(YOY) 16.58%▲

產業平均

31,744.06

(YOY) 9.73%▲



○ 用水量(公噸(t)) ○ YOY(成長率)

溫室氣體排放密集度

密集度

0.4

(YOY) 30.32%▲

全市場平均

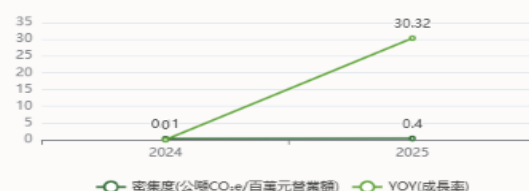
47

(YOY) -2.65%▼

產業平均

2.5

(YOY) -11.47%▼



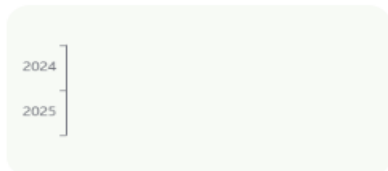
○ 密集度(公噸CO₂e/百萬元營業額) ○ YOY(成長率)

廢棄物量

有害廢棄物

NA

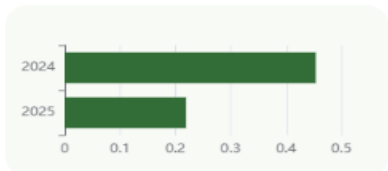
(YOY) NA -



非有害廢棄物

0.22

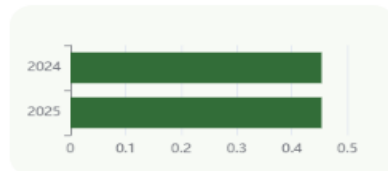
(YOY) -51.73%▼



廢棄物總量

0.22

(YOY) -51.73%▼



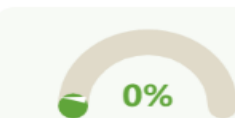
單位：公噸(t)

再生能源使用率

使用率

NA

(YOY) NA -



2025年

再生能源使用率

0%

全市場平均

3.72%

全市場平均使用率

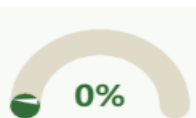
3.72%

(YOY) 38.11%▲

產業平均使用率

0.85%

(YOY) 28.61%▲



2024年

再生能源使用率

0%

全市場平均

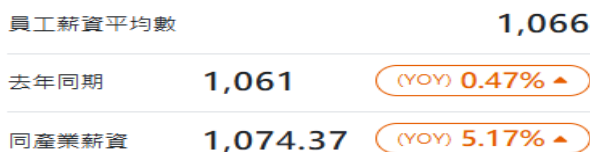
2.69%

ESG 資訊-環境保護(Environmental)

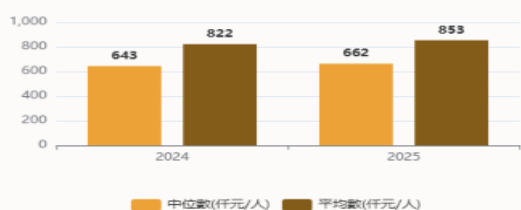
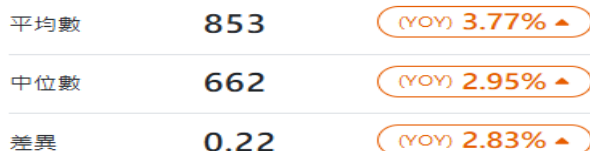
女性主管占比



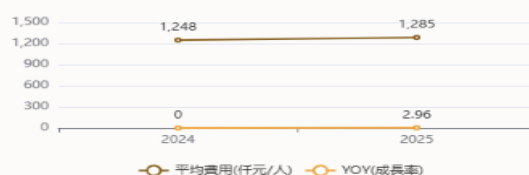
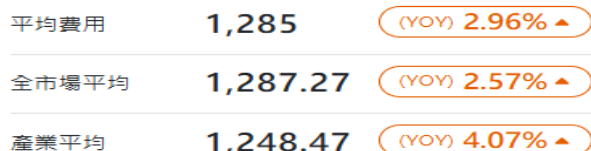
員工薪資年度趨勢



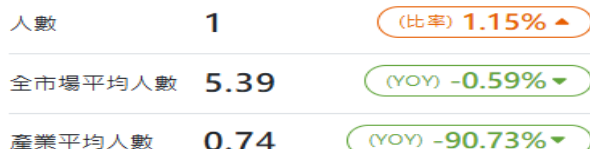
非擔任主管職務之全時員工薪資



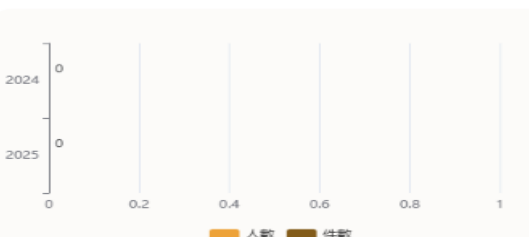
平均員工福利費用



職業災害人數



火災死傷人數與件數



ESG 資訊-公司治理(Governance)

獨立董事vs.董事席次占比

董事數
9

(YOY) 0% -

獨立董事數
4

(YOY) 0% -

非獨立董事數
5

(YOY) 0% -



2025年
董事席次占比
44.44%
全市場平均
41.33%



2024
董事席次占比
44.44%
全市場平均
40.61%

女性董事席次

人數

4

(YOY) 0% -

全市場平均

1.75

(YOY) 12.49% ▲

產業平均

1.76

(YOY) 25.33% ▲



董事之董事會出席率

出席率

93.33%

(YOY) 3.15% ▲

全市場平均

95.24%

(YOY) 0.06% ▲

產業平均

94.07%

(YOY) -0.4% ▼



薪酬委員會席次vs.獨立董事席次

薪酬委員會席次
4

(YOY) 0% -

獨立董事數
4

(YOY) 0% -

非獨立董事數
0

(YOY) NA -



2025年
董事席次占比
100%
全市場平均
98.67%



2024
董事席次占比
100%
全市場平均
94.99%

薪酬委員會、審計委員會出席率

薪酬委員會出席率 93.75%

(YOY) -6.25% ▼

審計委員會出席率 95%

(YOY) -5% ▼



董事進修符合進修要點比率

進修率

100%

(YOY) 0% -

全市場平均進修率 94.18%

(YOY) 1.5% ▲

產業平均進修率 92.02%

(YOY) -2.01% ▼



法說會次數

次數

1

(YOY) -50% ▼

全市場平均次數 2.41

(YOY) 6.79% ▲

產業平均次數 2.8

(YOY) 20.73% ▲



投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號